PROYECTO INTERMODULAR

Fase 2 · Actividad 3

Diseño funcional e interfaz

Ejemplo completo de referencia

Centro	IES Albarregas
Ciclo	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Curso	2.º
Módulo	Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web (0616)
Fase	Fase 2 · Diseño y planificación del proyecto
Proyecto ficticio	Materialia Joven
Continuidad	Ejemplos de la Fase 1 (Actividades 1 y 2): préstamo y reserva de material de una asociación juvenil

> **Importante**
> Este documento muestra un nivel de desarrollo razonable para la Actividad 3. Es un proyecto ficticio creado únicamente como referencia. No debe copiarse ni reutilizarse su diseño, su estructura de pantallas ni su identidad visual en un proyecto diferente.

Punto de partida

En la Fase 1 se definió Materialia Joven como una aplicación web para gestionar el préstamo de material compartido de una asociación juvenil. La Actividad 2 identificó tres perfiles (socio/a, responsable de material y administrador/a) y catorce requisitos funcionales, de RF01 a RF14, centrados en catálogo, disponibilidad, reservas, entregas, devoluciones, incidencias y gestión de usuarios.

En esta actividad no se añaden funcionalidades nuevas. El trabajo consiste en **convertir esos usuarios y requisitos en una aplicación que pueda visualizarse y recorrerse** antes de empezar a programarla.

> **Cambios respecto a la Actividad 2**
> Solo uno: durante el diseño del catálogo se decidió añadir un buscador por texto, que RF02 no recogía. El cambio se explica en el apartado 7.1.

1. Identidad visual

El objetivo no es crear un manual de marca, sino fijar unas reglas visuales mínimas que el equipo pueda aplicar después de forma coherente en todas las pantallas.

1.1 Nombre definitivo del proyecto

Nombre provisional	Nombre definitivo	Motivo
Materialia Joven	**Materialia Joven**	Se mantiene. «Materialia» se asocia con facilidad a «material» y «Joven» sitúa el proyecto en el contexto de la asociación. Antes de cerrarlo se comprobó que el nombre se lee bien en tamaño pequeño y que no coincide con otra aplicación conocida del mismo ámbito.

1.2 Logotipo y variantes

El símbolo combina una caja (el material) con una flecha circular (el material que vuelve y se reutiliza), en relación directa con la idea de uso compartido que justificó el ODS 12 en la Actividad 1. El texto usa la tipografía de titulares.



Logotipo principal

Variante	Imagen	Cuándo se utiliza
Reducida / icono		Favicon, icono de la aplicación en el móvil y espacios donde el nombre no cabe.
Fondo oscuro		Pie de página y cabeceras sobre el color de texto. El icono se invierte para mantener el contraste.
Monocroma		Documentos impresos en blanco y negro (por ejemplo, el justificante de préstamo).

1.3 Paleta de colores

La paleta se ha elegido en dos pasos: primero por intención (un verde azulado que transmita confianza y relación con la reutilización) y después **comprobando el contraste** de cada color que vaya a llevar texto. El criterio de referencia es el nivel AA de las pautas WCAG: al menos 4,5:1 para texto normal.

	Rol	HEX	Uso en la interfaz	Contraste comprobado
	Primario	#0F6E5F	Botones principales, enlaces, elemento activo del menú.	Con texto blanco: **6,15:1 · apto**
	Primario oscuro	#0A4F44	Estado *hover* y pulsado de los botones principales.	Con texto blanco: **9,48:1 · apto**
	Texto	#1D2B36	Texto general y títulos.	Sobre fondo #F6F4EF: **13,17:1 · apto**
	Texto secundario	#5B6B77	Ayudas de formulario, metadatos, migas de pan.	Sobre blanco: **5,51:1 · apto**
	Fondo	#F6F4EF	Fondo general de la aplicación. Las tarjetas y formularios van en blanco.	—
	Acento	#F2A93B	Etiquetas destacadas y avisos breves, siempre con texto oscuro.	Con texto #1D2B36: **7,25:1 · apto** Texto mostaza sobre blanco: **2,00:1 · no apto**

> **Decisión derivada de la comprobación**
> El color de acento es atractivo, pero no tiene contraste suficiente para escribir con él sobre fondo claro. Por eso se usa solo como **fondo** de etiquetas con texto oscuro, nunca como color de texto ni de enlaces. Sin la comprobación, este error habría llegado a la interfaz.

Colores de estado del material

Los cuatro estados definidos en la Actividad 2 tienen color propio. Todos superan 4,5:1 sobre blanco (entre 5,32:1 y 7,03:1). Además, para cumplir RNF06 (la información no depende únicamente del color), **cada estado lleva siempre un símbolo y su nombre**:

● Disponible ◑ Reservado ■ Prestado ✕ No disponible

Disponible #1E7B3A · Reservado #9A5B00 · Prestado #2457A6 · No disponible #B42318

1.4 Tipografías

Poppins · Titulares

Seminegrita (600) para títulos de página y nombre de la aplicación. Tamaños previstos: 28 / 20 / 16 px.

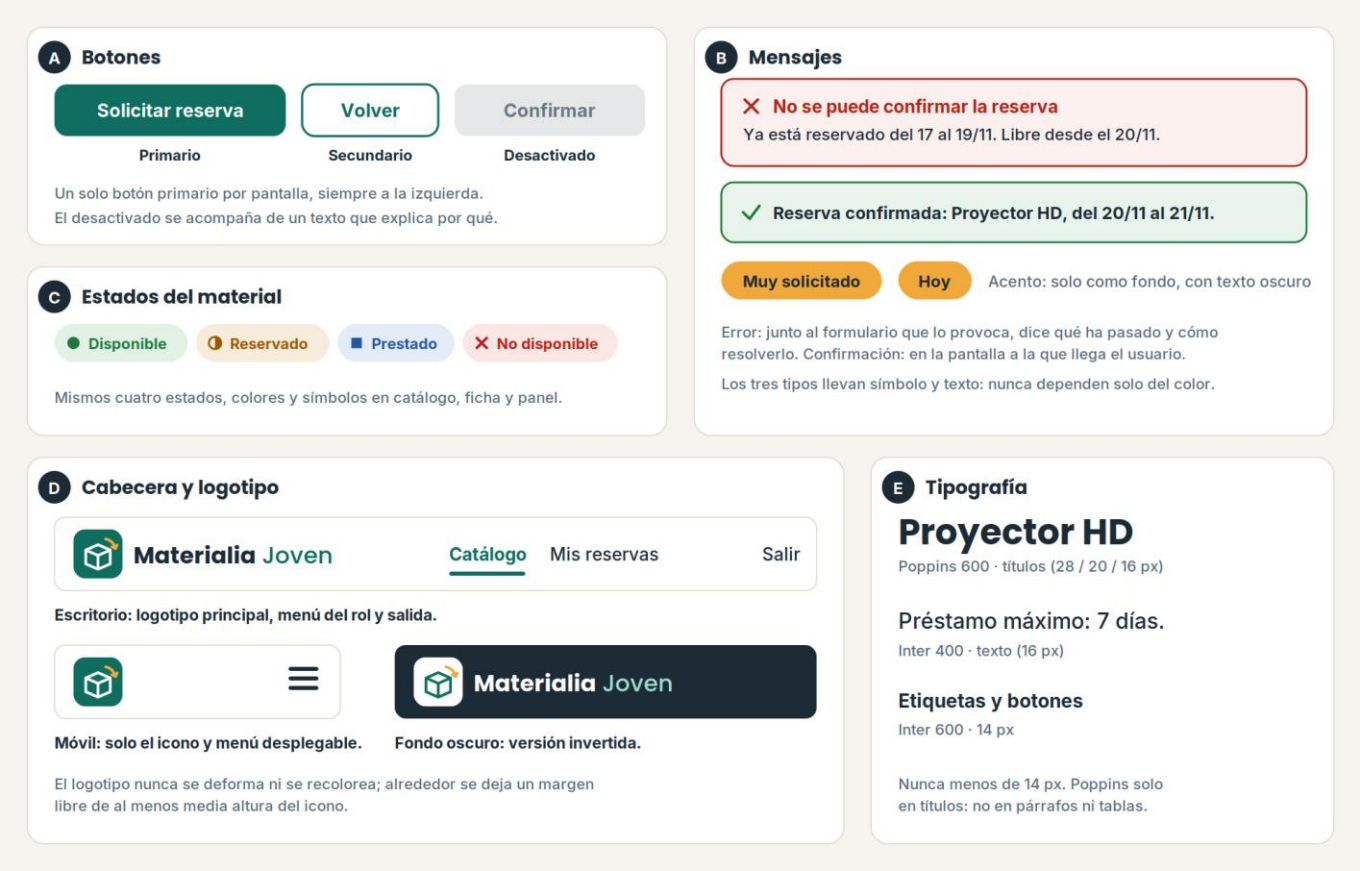
Inter · Texto e interfaz: formularios, tablas, botones y mensajes.

Regular (400) para texto, seminegrita (600) para botones y etiquetas. Tamaño base 16 px; 14 px para texto secundario.

Uso	Tipografía	Origen / licencia	Motivo
Titulares	Poppins	Google Fonts · SIL Open Font License	Formas geométricas y redondeadas, coherentes con el icono. Se usa poco para no cansar.
Texto e interfaz	Inter	Google Fonts · SIL Open Font License	Diseñada para pantalla: muy legible en tamaños pequeños, en tablas y en formularios, que son la mayor parte de la aplicación.

1.5 Criterios de uso

La identidad visual solo es útil si se aplica igual en todas las pantallas. Como cada integrante del equipo desarrollará pantallas distintas, se fijan unas reglas de uso que responden a tres preguntas: qué elemento se usa, en qué situación y por qué. La guía visual muestra cada regla aplicada y la tabla explica su motivo.



Guía visual de componentes

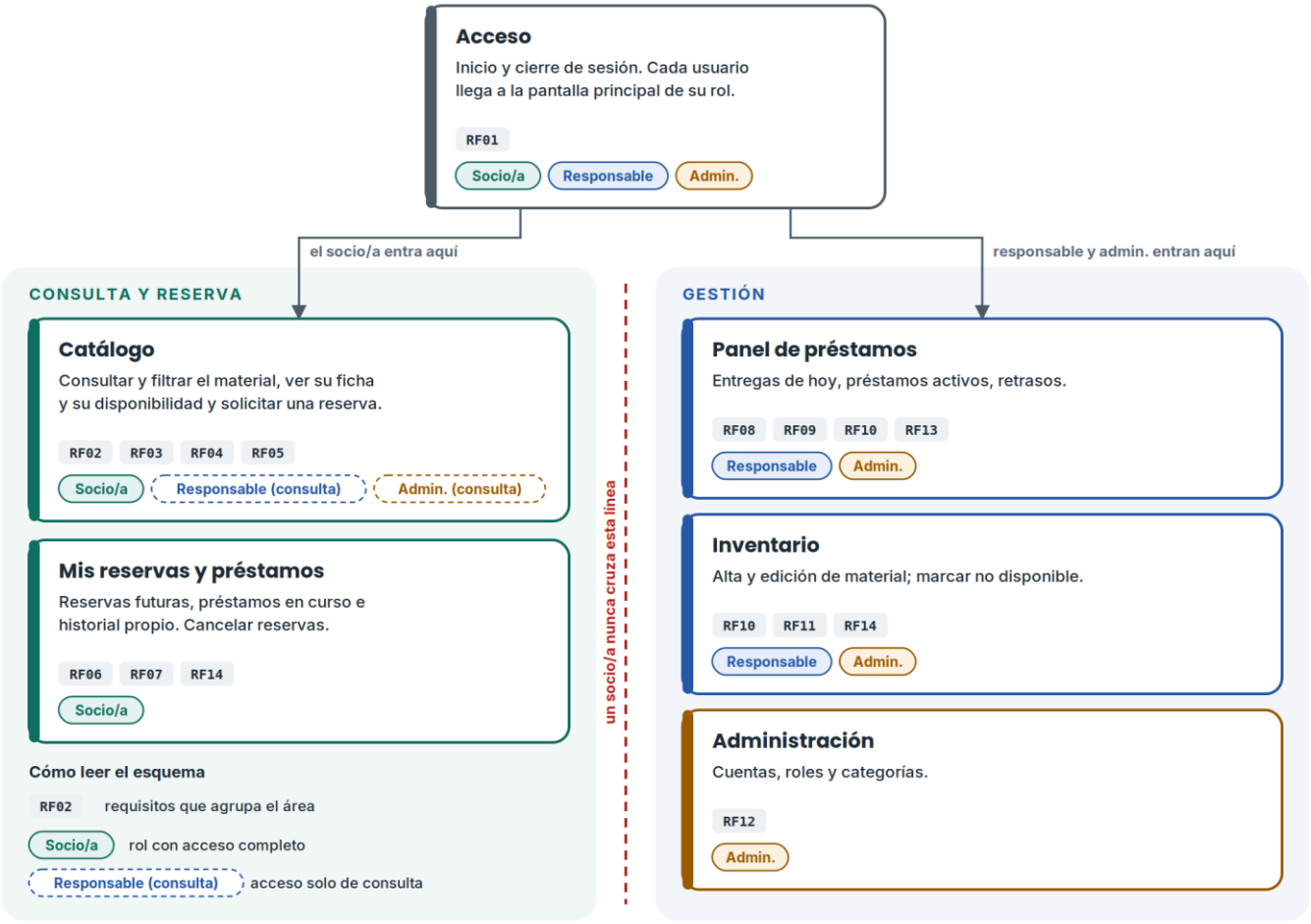
Elemento	Regla de uso	Por qué	Dónde se ve
A · Botones	Un único botón primario por pantalla (relleno #0F6E5F, texto blanco) para la acción principal, situado a la izquierda. El resto son secundarios con borde. Un botón desactivado va siempre acompañado de un texto que explica por qué no se puede usar.	El usuario identifica de un vistazo qué tiene que hacer y se evita pulsar por error la acción equivocada en formularios con dos opciones (Confirmar / Cancelar).	Ficha, Solicitar reserva
B · Mensajes de error	Aparecen junto al formulario o campo que los provoca, con símbolo ✕, un título breve, lo que ha ocurrido y cómo resolverlo. Los datos introducidos se conservan.	Responde a RNF01 (mensajes claros). Un mensaje genérico como «Error» obligaría a preguntar por mensaje, que es justo el problema de partida.	Solicitar reserva
B · Confirmaciones	Se muestran en la pantalla a la que llega el usuario tras completar la acción, con símbolo ✓ y un resumen de lo realizado.	El usuario comprueba el resultado donde lo va a consultar: la reserva aparece en Mis reservas junto al mensaje.	Mis reservas, Panel
B · Color de acento	Solo como fondo de etiquetas breves con texto oscuro, para destacar información que no es un error («Muy solicitado», «Hoy»). Nunca para texto, enlaces ni errores.	Con texto oscuro alcanza 7,25:1; como texto sobre blanco solo 2,00:1 (no apto). Reservarlo para esto evita que compita con los mensajes de error.	Mockup de la ficha
C · Estados del material	Siempre símbolo + nombre + color, con los mismos cuatro estados en catálogo, ficha, panel e inventario.	RNF06: la información no depende solo del color. Usar siempre la misma etiqueta hace que el usuario la reconozca sin tener que leerla.	Catálogo, Ficha, Panel
D · Logotipo y cabecera	Logotipo principal en la cabecera en escritorio; en pantallas estrechas, solo el icono y un menú desplegable. Sobre fondo oscuro, versión invertida. Nunca se deforma ni se recolorea.	RNF02 (diseño adaptable): el nombre completo no cabe en móvil junto al menú. Mantener el logotipo intacto conserva la identidad en cualquier tamaño.	Todas las pantallas
E · Tipografía	Poppins solo en títulos (título de página, de bloque y nombre del material); Inter en todo lo demás. Texto base de 16 px y nunca menos de 14 px.	Poppins aporta personalidad pero cansa en textos largos; Inter está pensada para pantalla y se lee bien en tablas y formularios.	Todas las pantallas

Para qué sirven estas reglas durante el desarrollo

Cada regla se convertirá en un componente reutilizable del frontend: botón, mensaje, etiqueta de estado y cabecera. Si cada integrante los programa a su manera, la aplicación parecerá hecha por personas distintas. Con las reglas escritas, cualquier pantalla nueva se puede revisar comprobando si las cumple.

2. Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en seis áreas. La separación entre consulta/reserva y gestión, que ya se decidió en la Actividad 2, se mantiene: un socio/a nunca ve las áreas de gestión.



Estructura general de Materialia Joven: áreas, requisitos y accesos por rol

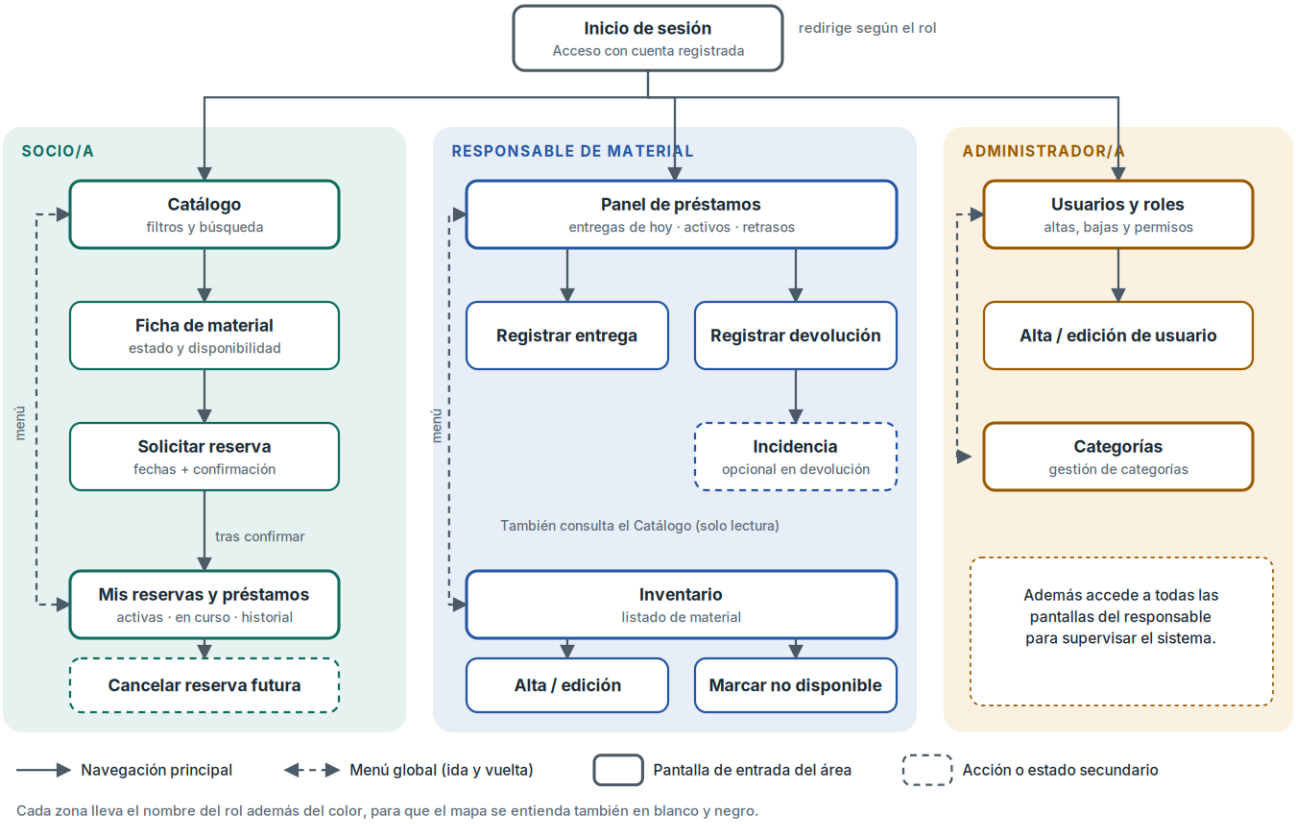
Qué refleja el esquema. Cada rol entra directamente en su área principal: el socio/a en el Catálogo y el responsable o el administrador en el Panel de préstamos. Entre las dos zonas hay una frontera que el socio/a no cruza nunca; esa separación se aplicará después como control de permisos (RNF03).

Áreas compartidas. El Catálogo es la única área que usan los tres perfiles, aunque el responsable y el administrador solo consultan: no reservan en nombre de otras personas. El Acceso es común porque todos necesitan iniciar sesión.

Requisitos repetidos. RF10 aparece en dos áreas porque un material puede bloquearse al registrar una devolución (Panel) o directamente desde el Inventario. RF14 también: el socio/a consulta su propio historial y el responsable, el historial de cada material.

3. Mapa de navegación

El mapa muestra las pantallas principales agrupadas por rol, las relaciones entre ellas y los recorridos más habituales. No incluye enlaces secundarios como el pie de página o el perfil de usuario.



Mapa de navegación de Materialia Joven

3.1 Accesos según el tipo de usuario

Tipo de usuario	Áreas a las que accede	Áreas a las que NO accede
Socio/a	Catálogo, Mis reservas y préstamos.	Panel de préstamos, Inventario, Administración.
Responsable de material	Panel de préstamos, Inventario, Catálogo (consulta).	Administración. No reserva en nombre de otras personas.
Administrador/a	Todas las áreas.	—

> **Decisión de navegación**
>
> Cada rol entra directamente en la pantalla que más va a usar: el socio/a en el *Catálogo* y el responsable en el *Panel de préstamos*. Así el trabajo diario empieza sin pasos intermedios y no hace falta una página de inicio genérica.

4. Wireframes de las pantallas principales

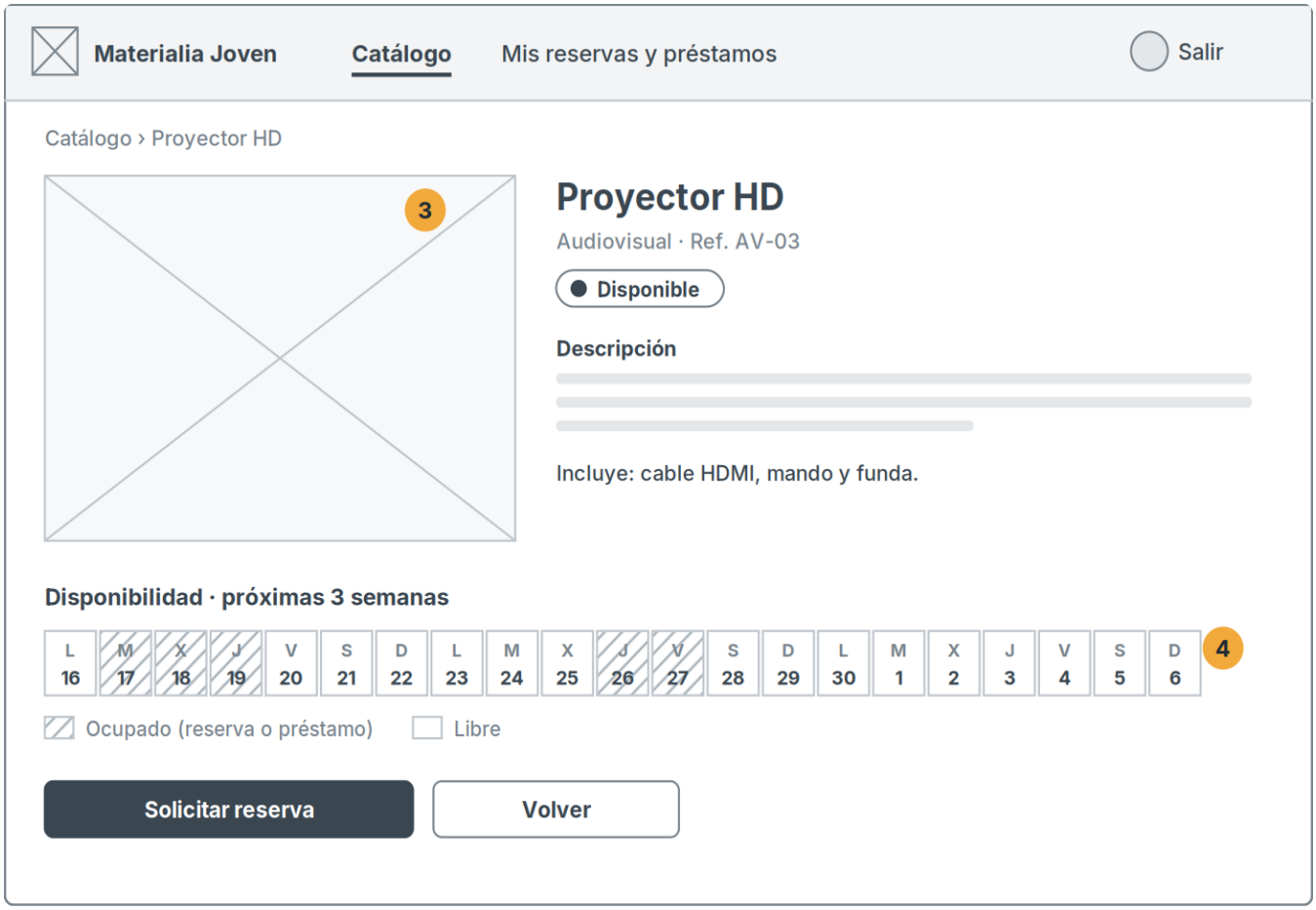
Los wireframes son de baja fidelidad: escala de grises, imágenes sustituidas por recuadros y textos de relleno donde el contenido no importa. Lo que sí se ha cuidado es **qué información aparece, qué puede hacer el usuario y a dónde le lleva cada acción**. Los números 1 señalan decisiones que se explican debajo de cada pantalla.

4.1 Catálogo de material · Socio/a



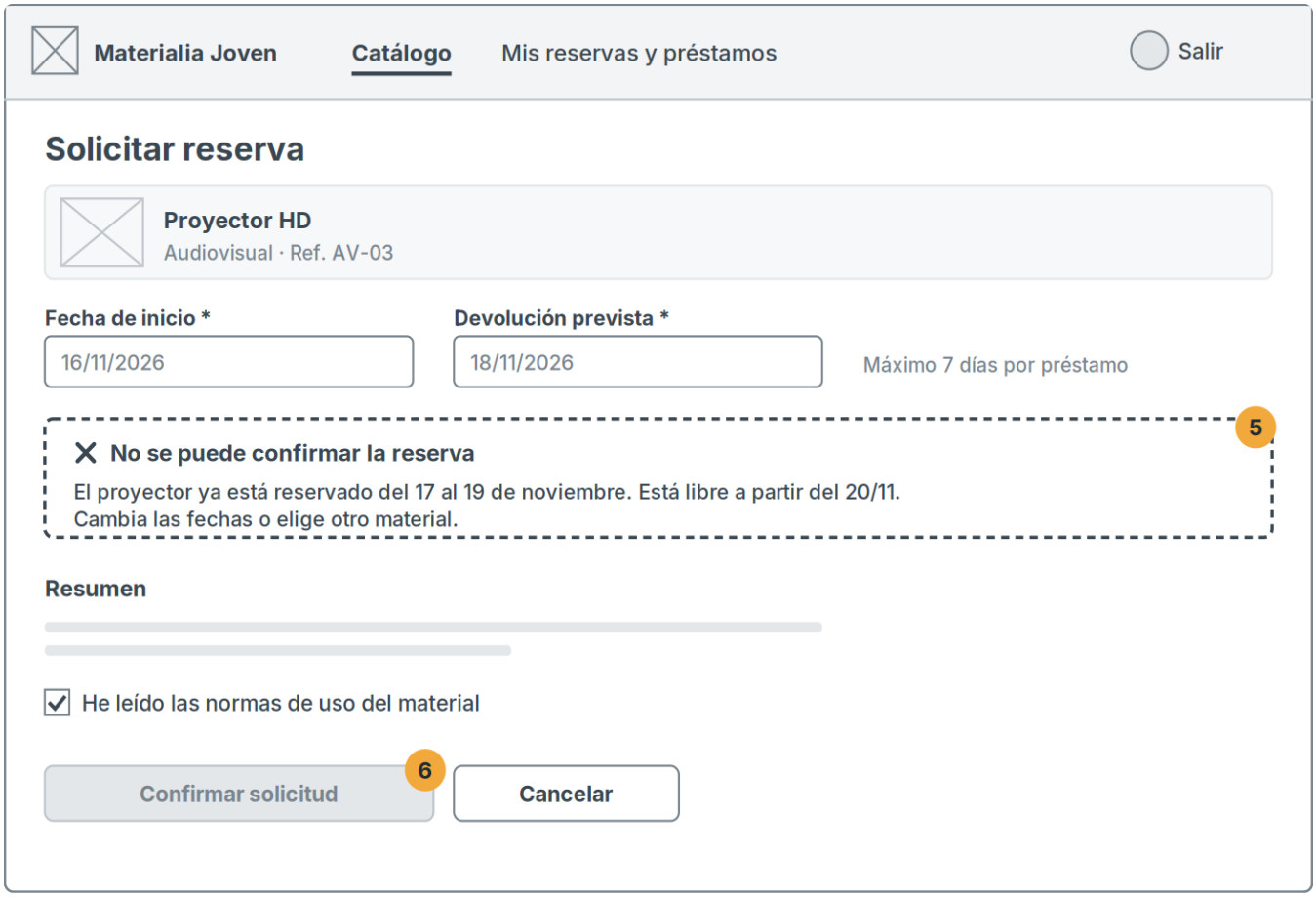
Objetivo	Encontrar material y saber de un vistazo si se puede solicitar.
Acciones	Buscar, filtrar por categoría y disponibilidad, abrir la ficha de un material.
Llega desde / lleva a	Inicio de sesión o menú → Ficha de material.
RF	RF02 (y RF03 a través de la ficha)
Decisiones	1 El filtro «Disponible ahora» aparece marcado por defecto: es la pregunta que antes se hacía por mensaje. 2 El estado se muestra en cada tarjeta, sin necesidad de abrir la ficha.

4.2 Ficha de material · Socio/a



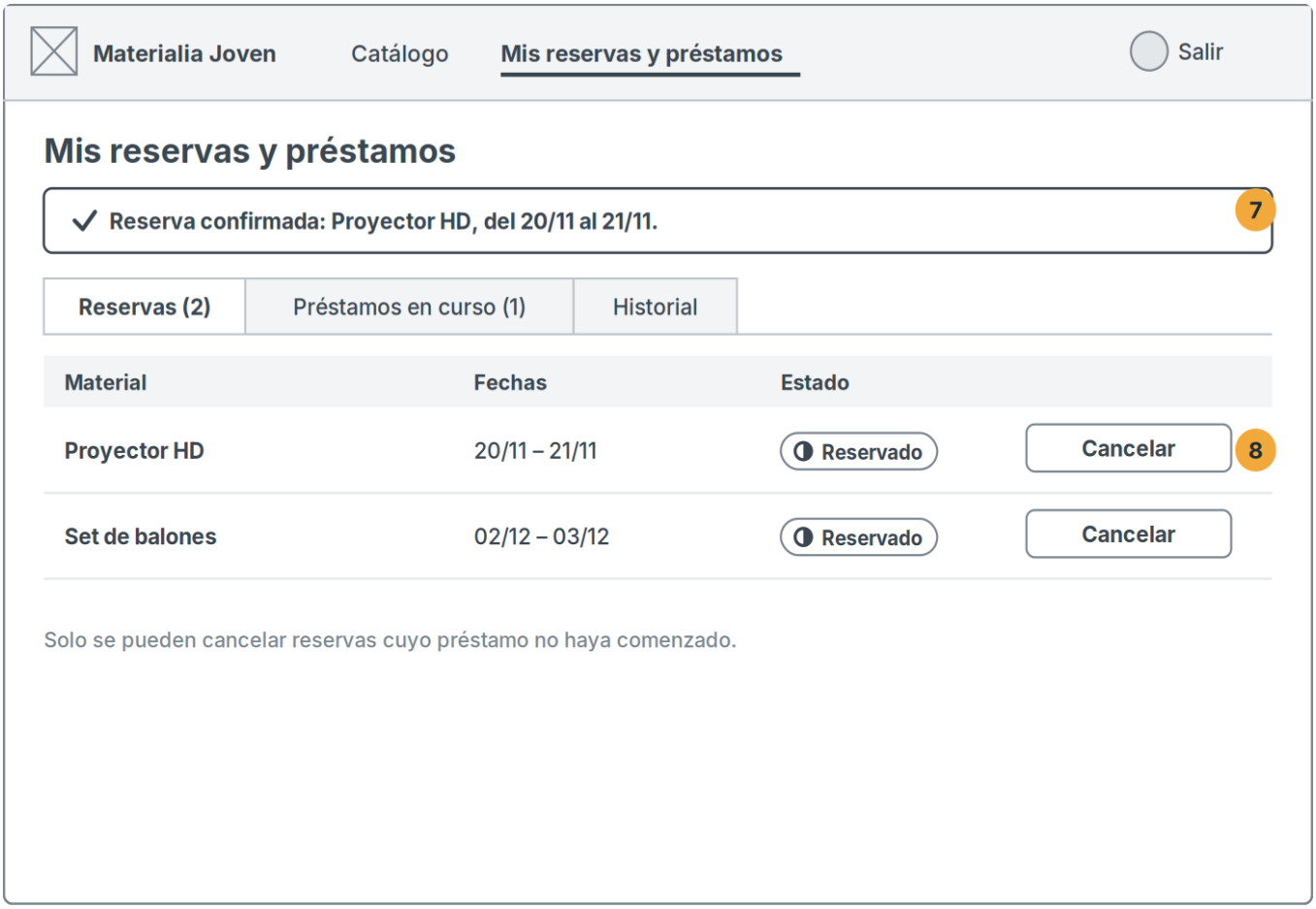
Objetivo	Conocer el material y decidir para qué fechas solicitarlo.
Acciones	Consultar descripción, estado y calendario; pasar a solicitar la reserva.
Llega desde / lleva a	Catálogo → Solicitar reserva.
RF	RF03
Decisiones	3 Estado actual visible junto al nombre. 4 El calendario de tres semanas muestra los días ocupados antes de rellenar ningún formulario, lo que reduce los intentos de reservas incompatibles. Si el material está «No disponible», el botón de solicitar se desactiva y se indica el motivo.

4.3 Solicitar reserva · Socio/a



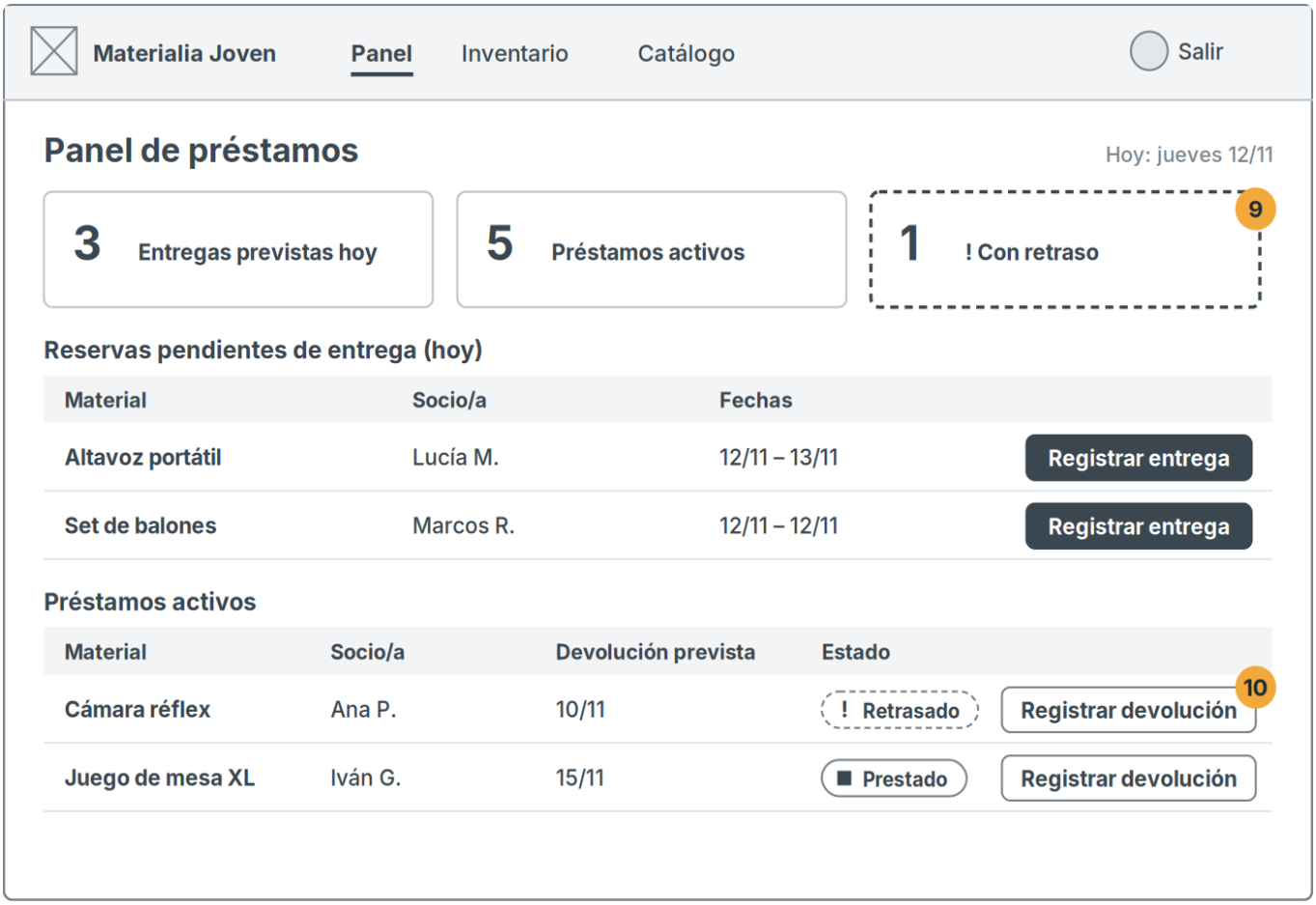
Objetivo	Indicar las fechas y confirmar la solicitud.
Acciones	Elegir fecha de inicio y de devolución prevista, aceptar normas, confirmar o cancelar.
Llega desde / lleva a	Ficha de material → Mis reservas (con mensaje de confirmación).
RF	RF04, RF05
Decisiones	5 El wireframe representa el caso de error, porque es donde se decide cómo cumplir RF05: el mensaje explica *por qué* no se puede reservar y propone la siguiente fecha libre. 6 El botón de confirmar permanece desactivado mientras las fechas no sean válidas.

4.4 Mis reservas y préstamos · Socio/a



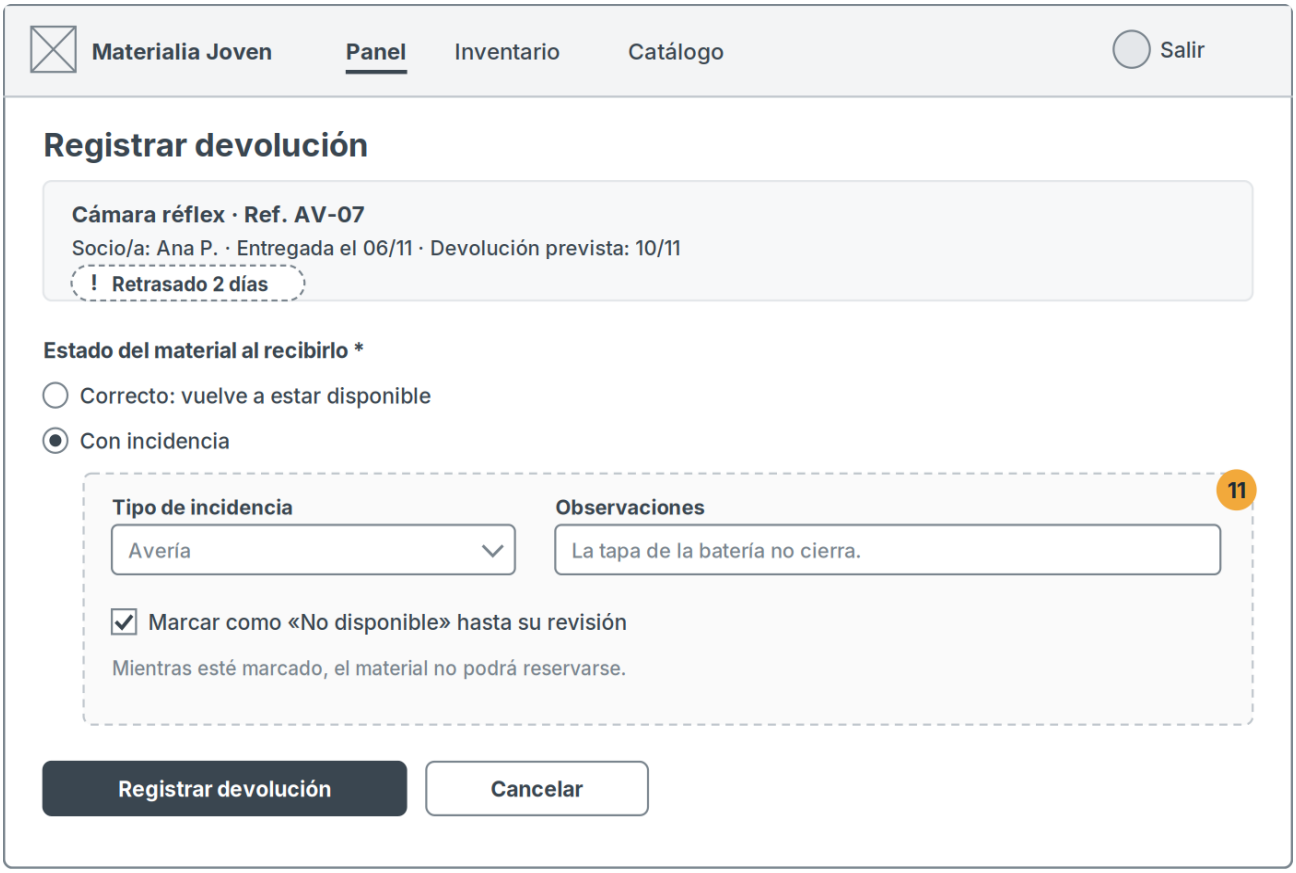
Objetivo	Saber qué tiene reservado o prestado y hasta cuándo.
Acciones	Cambiar de pestaña (reservas, préstamos en curso, historial) y cancelar reservas futuras.
Llega desde / lleva a	Menú o confirmación de una reserva → Ficha de material (al pulsar el nombre).
RF	RF06, RF07, RF14 (historial propio)
Decisiones	7 La confirmación de la reserva aparece aquí, donde el socio/a puede comprobar que se ha registrado. 8 El botón «Cancelar» solo aparece en reservas que todavía no se han entregado, como indica RF06. Antes de cancelar se pide confirmación.

4.5 Panel de préstamos · Responsable



Objetivo	Ver en una sola pantalla lo que hay que hacer hoy.
Acciones	Registrar entregas de reservas, registrar devoluciones, localizar retrasos.
Llega desde / lleva a	Inicio de sesión o menú → Registrar entrega (confirmación en la misma pantalla) · Registrar devolución.
RF	RF08, RF09, RF13
Decisiones	**9** Los retrasos se resumen arriba y se marcan con símbolo, texto y borde discontinuo, no solo con color. **10** Cada fila tiene su acción a la derecha: el responsable no tiene que buscar el préstamo en otra pantalla.

4.6 Registrar devolución · Responsable



Objetivo	Cerrar el préstamo y dejar constancia del estado del material.
Acciones	Indicar si el material vuelve correcto o con incidencia; en ese caso, tipo, observación y bloqueo.
Llega desde / lleva a	Panel de préstamos → Panel de préstamos (con mensaje de confirmación).
RF	RF09, RF10
Decisiones	**11** Los campos de incidencia solo aparecen si se marca «Con incidencia», para que la devolución normal sea rápida. La opción de bloquear el material aparece marcada por defecto cuando hay incidencia, porque es lo que evita que se reserve material averiado.

4.7 Pantallas no diseñadas porque repiten estructura

Pantalla	Patrón que sigue
Inicio de sesión	Formulario estándar de usuario y contraseña con mensaje de error genérico. No aporta decisiones relevantes.
Registrar entrega	Confirmación sobre la propia fila del panel (4.5): muestra material y socio/a, y un botón «Confirmar entrega».
Inventario y alta/edición de material	Listado con filtros como el del panel (4.5) y formulario como el de la reserva (4.3).
Usuarios y roles, Categorías	Mismo patrón listado + formulario que el inventario.

5. Recorridos principales de usuario

Se han elegido los tres recorridos que concentran el valor de la aplicación: reservar (socio/a), entregar y devolver (responsable). Con ellos se comprueba que las pantallas no están aisladas y que el flujo completo de la Actividad 1 (*consulta, solicitud, entrega y devolución*) se puede recorrer de principio a fin.

5.1 Recorrido R1 · El socio/a reserva material

Usuario	Socio/a
RF relacionados	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF07
Resultado esperado	La reserva queda registrada y el socio/a la ve en *Mis reservas*.



Paso	Pantalla	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Inicio de sesión	Introduce sus credenciales.	Comprueba la cuenta y abre el Catálogo.
2	Catálogo	Filtra por «Audiovisual» y localiza el proyector.	Muestra solo el material que cumple los filtros, con su estado.
3	Ficha de material	Revisa la descripción y el calendario. Pulsa «Solicitar reserva».	Muestra los días ocupados y abre el formulario con el material ya seleccionado.
4	Solicitar reserva	Elige 20/11 – 21/11 y confirma.	Comprueba que no hay solapamientos y registra la reserva.
5	Mis reservas	Consulta la reserva.	Muestra el mensaje «Reserva confirmada» y la reserva en la lista.
Alt.	Solicitar reserva	Elige unas fechas que se solapan con otra reserva (16/11 – 18/11).	No registra nada. Explica el conflicto, indica desde cuándo está libre y mantiene los datos para corregirlos.

5.2 Recorrido R2 · El responsable entrega material reservado

Usuario	Responsable de material
RF relacionados	RF08, RF13
Resultado esperado	La reserva pasa a ser un préstamo activo con fecha prevista de devolución.



Alternativa: si el socio/a no se presenta, la reserva sigue en «pendientes de entrega». La gestión de reservas no recogidas no forma parte del alcance inicial y queda anotada como posible mejora.

5.3 Recorrido R3 · El responsable registra una devolución con incidencia

Usuario	Responsable de material
RF relacionados	RF09, RF10, RF13, RF05
Resultado esperado	El préstamo se cierra, la incidencia queda registrada y el material deja de poder reservarse hasta su revisión.



> **Lo que aportó dibujar este recorrido**
> Al recorrerlo se vio que, si el material se bloquea, las reservas futuras que ya tenía quedan en el aire. Se ha anotado como cuestión para la Actividad 4: decidir si esas reservas se cancelan automáticamente o se avisa al responsable para que las gestione.

6. Mockup de referencia

Se ha elegido la **ficha de material** porque reúne casi todos los componentes de la aplicación: cabecera con logotipo y menú, títulos, texto, etiquetas de estado, botón primario y secundario, y el calendario de disponibilidad.



Mockup de la ficha de material (escritorio)

Cómo se aplica la identidad	Logotipo principal en la cabecera; Poppins en el nombre del material y en los títulos de bloque; Inter en el resto. Fondo #F6F4EF con tarjetas blancas. Botón primario en #0F6E5F con texto blanco.
Componentes definidos	Etiqueta de estado (fondo suave + símbolo + texto en el color del estado), etiqueta destacada en acento con texto oscuro, botón primario, botón secundario con borde, tarjeta, migas de pan y celda de calendario libre/ocupada.
Cambios respecto al wireframe	Se añade la etiqueta «Muy solicitado» como prueba del uso del acento; es opcional y no responde a ningún requisito, por lo que solo se mantendrá si sobra tiempo. Los días ocupados combinan trama, color y número en rojo, para no depender solo del color.

> **Wireframe y mockup**
> Los wireframes siguen siendo la referencia de estructura para todas las pantallas. El mockup es la referencia visual: el resto de pantallas aplicarán los mismos componentes durante el desarrollo.

7. Correspondencia con los requisitos

La tabla relaciona cada requisito funcional de la Actividad 2 con las pantallas y recorridos que lo resuelven.

RF	Requisito (resumido)	Pantalla/s	Recorrido	Estado
RF01	Iniciar y cerrar sesión	Inicio de sesión (sin wireframe, 4.7), cabecera	R1	**Representado**
RF02	Consultar catálogo y filtrar	4.1 Catálogo	R1	**Representado**
RF03	Ficha con descripción, estado y disponibilidad	4.2 Ficha · Mockup	R1	**Representado**
RF04	Solicitar reserva con fechas	4.3 Solicitar reserva	R1	**Representado**
RF05	Impedir reservas solapadas	4.2 Calendario · 4.3 Mensaje de error	R1 alt., R3	**Representado**
RF06	Cancelar reserva futura	4.4 Mis reservas	—	**Representado**
RF07	Consultar reservas y préstamos propios	4.4 Mis reservas	R1	**Representado**
RF08	Registrar entrega	4.5 Panel	R2	**Representado**
RF09	Registrar devolución y estado	4.6 Registrar devolución	R3	**Representado**
RF10	Marcar material como no disponible	4.6 Devolución · Inventario (4.7)	R3	**Representado**
RF11	Alta, edición y desactivación de inventario	Inventario (patrón, 4.7)	—	**Parcial**
RF12	Gestionar cuentas y roles	Usuarios y roles (patrón, 4.7)	—	**Parcial**
RF13	Préstamos activos y retrasos	4.5 Panel	R2, R3	**Representado**
RF14	Historial de préstamos por material y usuario	4.4 Historial propio	—	**Pendiente (por material)**

7.1 Requisitos pendientes y elementos sin requisito

Elemento	Situación y decisión
RF11 y RF12 · Parcial	Están en el mapa de navegación, pero no tienen wireframe propio porque siguen el patrón listado + formulario ya representado. Se considera suficiente para esta fase.
RF14 · Pendiente	El historial del socio/a está representado, pero no el *historial por material* que necesita el responsable. Se añadirá como pestaña «Historial» en la ficha de gestión del inventario, antes de cerrar la actividad tras la presentación.
Buscador del catálogo · Sin requisito	RF02 solo pedía filtrar por categoría y disponibilidad. El buscador por texto apareció al diseñar el catálogo. Se mantiene porque es sencillo y útil con muchos materiales, y **se actualiza RF02**: «El socio podrá consultar un catálogo de materiales activos, buscarlos por nombre y filtrarlos por categoría y disponibilidad».
Etiqueta «Muy solicitado» · Sin requisito	Solo aparece en el mockup para probar el color de acento. No se añade requisito; queda como mejora opcional.

> **Para qué sirve esta tabla**
>
> Si un requisito no aparece en ninguna pantalla, el diseño está incompleto. Si una pantalla o un elemento no responde a ningún requisito, hay que decidir si se añade el requisito (con justificación) o si se elimina del diseño. En los dos casos, el cambio debe quedar escrito.

8. Qué se presentaría al finalizar la Actividad 3

La presentación no consiste en enseñar todas las imágenes una tras otra. Conviene **recorrer la aplicación** como lo haría un usuario y explicar las decisiones importantes.

Bloque	Qué debería explicarse
Identidad visual	Logotipo, paleta y tipografías; qué se comprobó (contraste) y qué decisiones provocó.
Usuarios y estructura	Qué áreas existen y qué parte de la aplicación ve cada rol.
Navegación	Mapa de navegación y pantalla de entrada de cada rol.
Recorridos y pantallas	R1 completo sobre los wireframes, incluido el caso de error, y un recorrido del responsable.
Mockup	Cómo se aplica la identidad a una pantalla real y qué componentes quedan definidos.
Requisitos	Qué está cubierto, qué queda pendiente y qué ha cambiado (RF02).

Síntesis posible para el cierre oral

Materialia Joven tiene seis áreas y cada rol entra directamente en la pantalla que más usa. El socio/a puede reservar en cinco pasos y, si elige fechas ocupadas, la aplicación le explica por qué y le propone otra fecha. El responsable trabaja desde un panel con las entregas de hoy, los préstamos activos y los retrasos. La identidad visual se ha comprobado con criterios de contraste y los estados no dependen solo del color. Doce requisitos están representados y dos de forma parcial; RF14 está pendiente en su parte de historial por material y hemos ampliado RF02 con un buscador.

9. Comprobación final del ejemplo

- La identidad visual es mínima pero completa: nombre, logotipo con variantes, paleta con HEX y contraste, y tipografías con licencia.
- El mapa de navegación muestra relaciones y diferencia los accesos por rol con texto, no solo con color.
- Los wireframes explican información, acciones y continuidad, e incluyen los casos de error relevantes.
- Los recorridos se pueden completar con las pantallas diseñadas.
- El mockup aplica la identidad definida y no inventa una distinta.
- Todos los requisitos aparecen en la correspondencia; los pendientes y los cambios están justificados.
- El diseño es coherente con el alcance de la Fase 1: no aparecen pagos, notificaciones ni códigos QR.

Resultado esperado

Al finalizar esta actividad todavía no se ha decidido la arquitectura, el modelo de datos ni las tecnologías. Sin embargo, el equipo ya sabe cómo será la aplicación para sus usuarios, cómo se navega por ella y qué aspecto tendrá. Esa es la base para la Actividad 4: decidir cómo se construirá y qué se desarrollará primero.

SIGUIENTE PASO: casos de uso, arquitectura, datos, tecnologías, MVP y planificación.

Este documento es un ejemplo de profundidad y forma de justificar decisiones. El proyecto del alumnado deberá ser propio y responder a su necesidad concreta.